Cartera cuantitativa de fondos

Resumen de posiciones, métricas de rentabilidad y riesgo, y justificación matemática y cualitativa

Metodología cuantitativa HRP sobre universo IronIA (CFA Society Spain)

Ventana de estimación: 2023-10-06 a 2026-09-25
Informe generado el 1 de octubre de 2026

Concepto	**Valor**
Fondos en el universo analizado	3 885 (3 277 con histórico suficiente)
Fondos seleccionados	12
Método de construcción de la cartera	Hierarchical Risk Parity (HRP)
Volatilidad esperada (ex ante, covarianza estimada)	2,56 % anual
Sharpe realizado fuera de muestra (backtest walk-forward)	1,33
Caída máxima fuera de muestra (backtest walk-forward)	−2,91 %

Índice

1. Resumen ejecutivo **3**

2. Metodología cuantitativa **3**
2.1. Datos y frecuencia . . . 3
2.2. Ratio de Sharpe ajustado por autocorrelación (Lo, 2002) . . . 3
2.3. Probabilistic Sharpe Ratio (Bailey y López de Prado, 2012) . . . 4
2.4. Análisis de estilo y clasificación por tipo de activo (Sharpe, 1992) . . . 4
2.5. Selección: filtros, duplicados y reducción a 12 fondos . . . 4
2.6. Matriz de covarianzas: *shrinkage* de Ledoit-Wolf (2004) . . . 4
2.7. Hierarchical Risk Parity (López de Prado, 2016) . . . 5

3. Composición de la cartera **5**

4. Riesgo de la cartera **5**
4.1. Exposición por tipo de activo y por estilo . . . 5
4.2. Estructura de correlaciones y clustering . . . 8

5. Rentabilidad y validación fuera de muestra **8**
5.1. Resultados en la ventana de estimación . . . 8
5.2. Backtest walk-forward (fuera de muestra) . . . 10
5.3. Mapa riesgo-rentabilidad frente al universo . . . 10
5.4. Frontera eficiente de las posiciones seleccionadas . . . 10

6. Justificación de las posiciones **12**

7. Limitaciones y advertencias **15**

8. Referencias **15**

1. Resumen ejecutivo

La cartera está compuesta por **12 fondos** seleccionados algorítmicamente de un universo de 3 885 fondos disponibles en la plataforma IronIA (3 277 con histórico descargable), mediante un proceso cuantitativo que no incorpora criterio discrecional en la fase de cribado: ranking por *Probabilistic Sharpe Ratio* (PSR), eliminación de duplicados por correlación y reducción a 12 posiciones por clustering jerárquico. Los pesos finales se obtienen con *Hierarchical Risk Parity* (HRP) sobre una matriz de covarianzas con *shrinkage* de Ledoit-Wolf, con un suelo del 3 % y un techo del 20 % por fondo.

Perfil de riesgo y rentabilidad. En la ventana de estimación (156 semanas, octubre de 2023 a septiembre de 2026) la cartera resultante exhibe una rentabilidad anualizada del 13,1 %, una volatilidad del 2,66 % y un Sharpe de 3,90, con una caída máxima de solo −2,3 %. Estas cifras corresponden al periodo *usado para construir* la cartera y no deben interpretarse como una expectativa de rentabilidad futura. El dato más relevante para juzgar el método es el **backtest walk-forward fuera de muestra** (2 años, 8 rebalanceos trimestrales, selección y pesos recalculados en cada trimestre solo con información pasada): ahí HRP obtiene un Sharpe de **1,33** y una caída máxima de −2,91 %, el mejor resultado en ambas dimensiones frente a inversa de la volatilidad (Sharpe 1,22), mínima varianza (1,28), máximo Sharpe encogido (1,29), 1/N sobre los seleccionados (1,15) y 1/N sobre todo el universo (0,89) – véase la sección 5.

Composición. La cartera está dominada por cuatro posiciones de baja volatilidad y alta calidad de Sharpe (deuda subordinada, mixto flexible, renta fija de alto rendimiento de corta duración y deuda corporativa europea), que concentran el 61,7 % del capital pero solo el 37,0 % del riesgo total. El resto del riesgo (63,0 %) procede de ocho posiciones alternativas y satélite – dos estrategias *market neutral*, renta variable emergente, infraestructuras, renta variable global *growth*, oro y deuda emergente mixta – cuyo papel no es generar rentabilidad por sí solas sino diversificar: cinco de ellas están ancladas en el suelo del 3 % precisamente porque HRP, dejado sin restricciones, les asignaría un peso casi nulo por su mayor volatilidad individual (sección 4).

2. Metodología cuantitativa

Todas las decisiones discrecionales del modelo (ventana, tipo libre de riesgo, umbrales, límites de peso) están parametrizadas y documentadas en `config.toml`; aquí se resumen los fundamentos matemáticos de cada etapa.

2.1. Datos y frecuencia

Los precios se convierten a rentabilidad total en EUR y se agregan a frecuencia **semanal** (viernes). Trabajar en semanal, y no en diario, evita que el desfase horario entre fondos domiciliados en Europa, EE. UU. y Asia distorsione artificialmente las correlaciones estimadas. La ventana de estimación es de 3 años (156 observaciones semanales) y el tipo libre de riesgo utilizado es del 2,0 % anual (aproximación al €STR vigente).

2.2. Ratio de Sharpe ajustado por autocorrelación (Lo, 2002)

Cuando el valor liquidativo de un fondo está "suavizado" – típico de activos poco líquidos, como deuda privada o estrategias de volatilidad baja con *marking* discrecional – su volatilidad observada subestima la real. Siguiendo a Lo (2002) y Getmansky, Lo y Makarov (2004), si ρ es la autocorrelación de primer orden de los rendimientos semanales y $q = 52$ el número de periodos por año, el factor de corrección de varianza al agregar es

$$\lambda(\rho, q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \frac{q-k}{q} \rho^k,$$

y la volatilidad ajustada es $\sigma_{\text{aj}} = \sigma\sqrt{\lambda(\rho, q)}$. El ajuste solo se aplica cuando $\rho > 0{,}20$ (umbral `autocorrelacion_alerta`), para no corregir ruido de muestra en fondos sin suavizado real. En la cartera final, **solo una posición (4, Man Euro Corporate Bond)** supera ese umbral ($\rho = 0{,}315$), lo que eleva su volatilidad estimada del 2,40 % al 3,30 % anual (+37,6 %) – véase la sección 6.

2.3. Probabilistic Sharpe Ratio (Bailey y López de Prado, 2012)

El Sharpe muestral es un estimador ruidoso: con historiales cortos, o con asimetría y curtosis no normales, un Sharpe alto puede no ser estadísticamente distinguible de cero. El PSR estima la probabilidad de que el Sharpe *verdadero* supere un umbral de referencia (0 en este informe), dada la longitud de la muestra n, la asimetría $\hat{\gamma}_3$ y la curtosis $\hat{\gamma}_4$:

$$\widehat{\text{PSR}} = \Phi\left(\frac{\widehat{SR}\,\sqrt{n-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3\widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4}\widehat{SR}^2}}\right),$$

donde Φ es la función de distribución normal estándar y $\widehat{SR}$ es el Sharpe muestral en unidades del periodo (ya ajustado por autocorrelación). El PSR es el **criterio de ranking por defecto** de la selección (`criterio_ranking = "psr"`): penaliza historiales cortos y colas desfavorables con independencia de que el Sharpe puntual sea alto. Los 12 fondos de la cartera tienen PSR entre 93,9 % y prácticamente 100 %.

2.4. Análisis de estilo y clasificación por tipo de activo (Sharpe, 1992)

Sin depender de datos de composición declarada (a menudo incompletos o desactualizados), cada fondo se explica como combinación lineal restringida de índices de estilo – renta variable desarrollada y emergente, renta fija de gobierno y corporativa en EUR, y oro –, más un residuo que se interpreta como liquidez:

$$r_{\text{fondo},t} - r_{f,t} = \sum_{i=1}^{k} w_i \left(r_{\text{factor } i,t} - r_{f,t}\right) + \varepsilon_t, \qquad w_i \geq 0, \quad \sum_i w_i \leq 1,$$

resuelto por mínimos cuadrados con restricciones (SLSQP). El R^2 de esta regresión indica cuánta rentabilidad explican los factores tradicionales: valores bajos o negativos (posible cuando el ajuste restringido es peor que la media, como ocurre en 5 y 6) son la firma estadística de una estrategia genuinamente *market neutral* o alternativa, no explicable por *betas* convencionales. El tipo de activo de cada fondo (Renta variable / Renta fija / Mixto / Alternativo) se asigna a partir de estos pesos de estilo cuando $R^2 \geq 0{,}5$, y a partir de la composición declarada en caso contrario.

2.5. Selección: filtros, duplicados y reducción a 12 fondos

Sobre los 3 277 fondos con datos se aplican, en orden: (i) filtros de cobertura mínima (90 % de semanas con dato), volatilidad entre 1 % y 40 % anual (excluye monetarios puros y productos apalancados o extremos) y caída máxima inferior al 60 %; (ii) eliminación de duplicados, agrupando por clustering de enlace completo los fondos con correlación $\geq 0{,}95$ entre sí y conservando el de mejor PSR de cada grupo; (iii) reducción a **12 posiciones** mediante clustering jerárquico de Ward sobre la matriz de distancias de correlación, eligiendo el fondo de mejor PSR en cada uno de los 12 clusters, forzando que haya representación de cada tipo de activo presente en el universo filtrado.

2.6. Matriz de covarianzas: *shrinkage* de Ledoit-Wolf (2004)

Con solo $n \approx 150$ observaciones semanales para estimar una matriz de covarianzas, el estimador muestral S es ruidoso, especialmente fuera de la diagonal. Ledoit y Wolf (2004) proponen encogerlo

hacia un objetivo estructurado – aquí la matriz identidad sobre la correlación –, con intensidad óptima $\delta^\star \in [0,1]$ que minimiza el error cuadrático esperado frente a la covarianza poblacional:

$$\hat{C} = \delta^\star \, \mu I + (1 - \delta^\star)\, S, \qquad \delta^\star = \frac{\hat{\beta}^2}{\hat{\delta}^2},$$

con $\hat{\delta}^2$ la distancia muestral de S a μI y $\hat{\beta}^2$ la varianza de estimación de S. En esta cartera la intensidad estimada es $\delta^\star = 12{,}2\,\%$: relativamente baja, lo que indica que la correlación muestral entre los 12 fondos finalmente seleccionados es razonablemente estable y no requiere una corrección agresiva.

2.7. Hierarchical Risk Parity (López de Prado, 2016)

HRP evita dos puntos débiles de la optimización de Markowitz clásica: no requiere invertir la matriz de covarianzas (mal condicionada con pocos activos y mucho ruido) y no utiliza rentabilidades esperadas, el *input* más ruidoso de todos. El algoritmo:

1. Ordena los activos según un **clustering jerárquico** (enlace de Ward) sobre la distancia de correlación $d_{ij} = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \rho_{ij})} \in [0,1]$, de modo que activos correlacionados queden adyacentes (quasi-diagonalización). El dendrograma resultante se muestra en la figura 3.
2. Aplica **bisección recursiva**: en cada división del árbol en dos subgrupos L y R, reparte el peso del nodo padre en proporción inversa a la varianza de cada subgrupo bajo pesos de paridad de riesgo inversos a la varianza individual, $\alpha = 1 - \dfrac{V_L}{V_L + V_R}$, $w_L \leftarrow \alpha\, w_L$, $w_R \leftarrow (1-\alpha)\, w_R$.

El resultado reparte el riesgo por la *estructura* de correlaciones en lugar de concentrarlo en los activos de menor varianza (como haría mínima varianza sin restricciones) o de ignorar por completo la correlación (como 1/N). Finalmente se aplican un **suelo del 3 %** y un **techo del 20 %** por fondo (resueltos por bisección numérica sobre un factor de escala común, preservando las proporciones relativas de HRP dentro de los límites): el suelo garantiza que ningún fondo seleccionado – en particular los de renta variable, que HRP tiende a infraponderar por su mayor volatilidad – quede con un peso irrelevante; el techo evita la concentración en un único fondo de baja volatilidad.

3. Composición de la cartera

La tabla 1 muestra el peso final, la contribución al riesgo total y la **concentración de riesgo** (contribución al riesgo dividida entre el peso: valores por debajo de 1 indican posiciones "núcleo" que diversifican, por encima de 1 indican posiciones "satélite" que concentran riesgo). Los códigos F1–F12 se usan en el resto del informe y se corresponden con el orden de la tabla.
Las cinco posiciones ancladas en el suelo del 3 % (F8, F9, F10, F11, F12) suman el **15 % del capital** pero concentran el **53,9 % del riesgo total** de la cartera: es exactamente el efecto buscado por el parámetro `peso_minimo` de la configuración, que impide que HRP las excluya de facto por su mayor volatilidad individual pese a haber sido seleccionadas por su valor diversificador o de cobertura de clase de activo.

4. Riesgo de la cartera

4.1. Exposición por tipo de activo y por estilo

La clasificación por tipo de activo (tabla 3, izquierda) procede del análisis de estilo descrito en la sección 2; nueve de las doce posiciones se etiquetan como "Alternativo / otros" porque su R^2 frente a los índices tradicionales es bajo (incluye deuda subordinada, mixtos flexibles, renta fija de alto rendimiento y las dos estrategias *market neutral*). La exposición por estilo (derecha) es más informativa del riesgo de mercado realmente incorporado: pese a la etiqueta "Alternativo",

Tabla 1: Composición de la cartera: peso, contribución al riesgo y concentración

Cód.	Fondo	Peso (%)	Contrib. riesgo (%)	Concentración
F1	Mutuafondo Bonos Subordinados	16,5	8,9	0,54
F2	Gamma Global “Z”	15,8	9,0	0,57
F3	BNY Mellon Global Short Dated HY	15,7	11,3	0,72
F4	Man Euro Corporate Bond “I”	13,7	7,8	0,57
F5	Jupiter Global Equity Absolute Return	9,1	2,5	0,27
F6	BSF BlackRock Systematic “D”	9,1	2,4	0,26
F7	Frontier Markets “R-CL”	5,1	4,3	0,83
F8	Macquarie Emerging Markets “I”	3,0	16,3	5,44
F9	BNY Mellon Global Infrastructure “W”	3,0	7,2	2,40
F10	DWS Invest II Global “FC”	3,0	9,5	3,15
F11	OFI Precious Metals	3,0	15,4	5,13
F12	Goldman Sachs Frontier Markets “I”	3,0	5,6	1,86
Total		**100,0**	**100,0**	

Tabla 2: Métricas de rentabilidad y riesgo por fondo (ventana de estimación, anualizadas)

Cód.	Rent. (%)	Vol. aj. (%)	Sharpe aj.	PSR (%)	Sortino	Caída máx. (%)	TER (%)
F1	8,0	2,3	2,52	100,0	5,60	−1,4	0,71
F2	9,2	2,4	2,81	100,0	4,68	−2,4	0,56
F3	12,7	3,4	2,92	100,0	7,63	−1,8	0,58
F4	10,8	3,3	2,52	100,0	7,10	−1,9	0,70
F5	10,9	4,5	1,86	99,8	2,89	−4,4	0,80
F6	12,4	4,5	2,18	100,0	4,03	−3,7	1,46
F7	13,4	3,5	3,07	100,0	5,88	−2,3	1,55
F8	46,3	23,2	1,67	99,9	3,03	−18,8	0,94
F9	23,6	12,5	1,61	99,7	2,72	−7,4	0,84
F10	25,8	12,6	1,73	99,7	2,73	−15,7	0,86
F11	25,5	26,5	0,92	93,9	1,42	−33,9	0,87
F12	14,8	6,9	1,77	99,7	2,92	−6,4	0,90

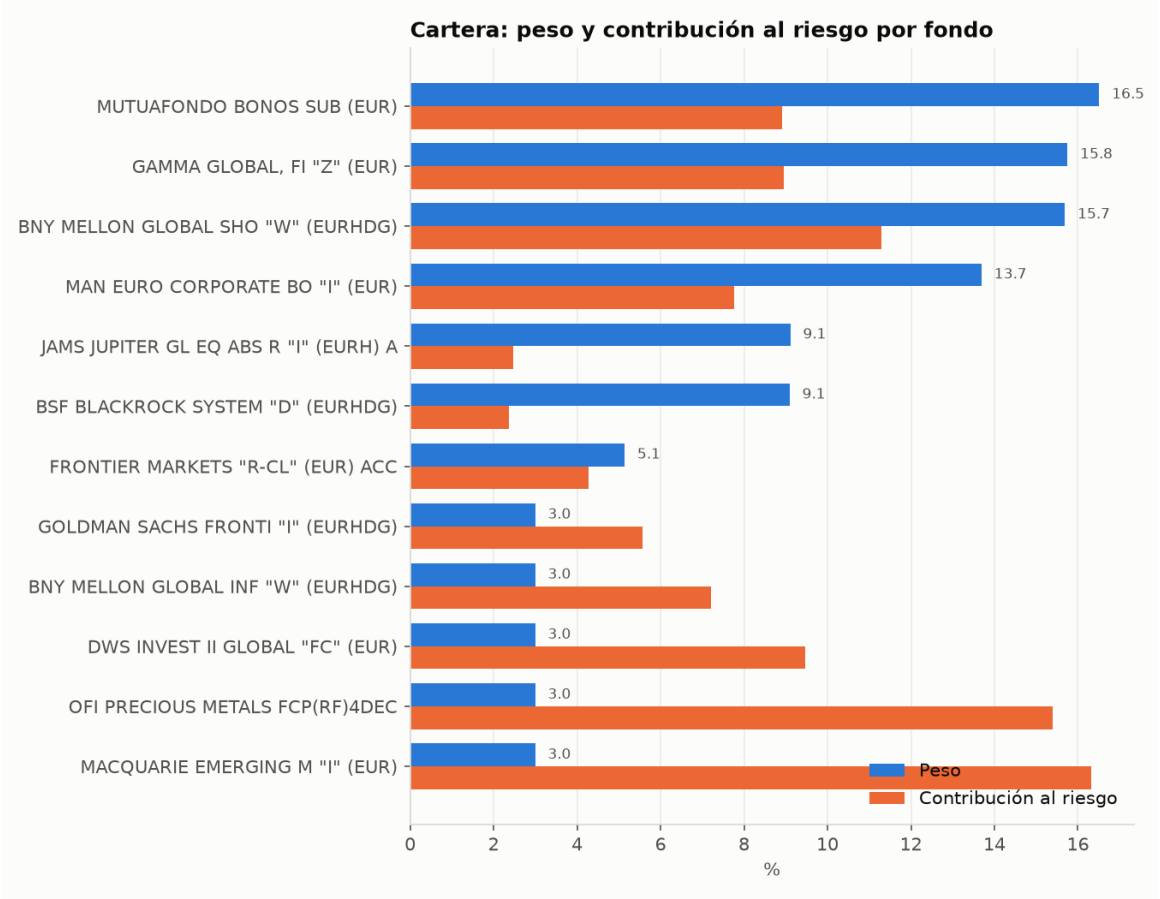


Figura 1: Peso y contribución al riesgo de cada posición.

la cartera tiene una exposición de estilo del 23,6 % a riesgo de crédito corporativo en euros y del 12,1 % combinado a renta variable desarrollada y emergente, con un 58,6 % que la regresión atribuye a liquidez/activos no explicados por estos cinco factores (consistente con las estrategias *market neutral* y con la naturaleza idiosincrática de varios de los fondos de deuda privada).

Tabla 3: Exposición por tipo de activo (clasificación) y por estilo (regresión de Sharpe, 1992)

Tipo de activo	**Peso (%)**	**Factor de estilo**	**Exposición (%)**
Alternativo / otros	74,3	RF Corporativa EUR	23,6
Renta fija	13,7	RV Desarrollados	6,1
Renta variable	6,0	RV Emergentes	6,0
Mixto	3,0	RF Gobierno EUR	2,7
Materias primas	3,0	Oro	3,0
		Liquidez / no explicado	58,6

4.2. Estructura de correlaciones y clustering

La tabla 4 muestra la matriz de correlaciones semanales (tras el *shrinkage* de Ledoit-Wolf) entre las 12 posiciones, y la figura 3 su estructura jerárquica. Dos patrones destacan: (i) las dos estrategias *market neutral* (F5 y F6) están prácticamente descorrelacionadas de todo el resto de la cartera (correlaciones entre −0,12 y +0,17) y entre sí (0,17); (ii) existe un bloque de correlación moderada-alta (entre 0,3 y 0,65) entre las posiciones de crédito y deuda emergente/mixta (F1, F2, F4, F7, F12) y entre las de renta variable (F8, F10), reflejando su exposición común a riesgo de crédito o de mercado. F12 (Goldman Sachs Frontier) es el nodo más conectado de la cartera (correlación media de 0,35 con el resto), mientras que F6 (BlackRock Systematic) es el más aislado (correlación media de −0,01).

Tabla 4: Matriz de correlaciones semanales entre las posiciones

	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
F1	1,00	0,39	0,33	0,63	−0,06	0,09	0,37	0,17	0,34	0,27	0,13	0,53
F2	0,39	1,00	0,25	0,29	−0,04	0,10	0,41	0,31	0,31	0,43	0,10	0,44
F3	0,33	0,25	1,00	0,38	−0,00	−0,02	0,29	0,17	0,25	0,23	0,09	0,32
F4	0,63	0,29	0,38	1,00	−0,05	0,04	0,37	0,25	0,25	0,30	0,15	0,48
F5	−0,06	−0,04	−0,00	−0,05	1,00	0,17	0,03	−0,04	0,06	−0,00	−0,03	−0,07
F6	0,09	0,10	−0,02	0,04	0,17	1,00	0,01	−0,09	−0,12	−0,00	−0,07	−0,06
F7	0,37	0,41	0,29	0,37	0,03	0,01	1,00	0,30	0,30	0,41	0,24	0,64
F8	0,17	0,31	0,17	0,25	−0,04	−0,09	0,30	1,00	0,12	0,65	0,14	0,40
F9	0,34	0,31	0,25	0,25	0,06	−0,12	0,30	0,12	1,00	0,13	0,24	0,38
F10	0,27	0,43	0,23	0,30	−0,00	−0,00	0,41	0,65	0,13	1,00	0,12	0,46
F11	0,13	0,10	0,09	0,15	−0,03	−0,07	0,24	0,14	0,24	0,12	1,00	0,27
F12	0,53	0,44	0,32	0,48	−0,07	−0,06	0,64	0,40	0,38	0,46	0,27	1,00

5. Rentabilidad y validación fuera de muestra

5.1. Resultados en la ventana de estimación

La tabla siguiente resume el comportamiento histórico de la cartera *en la misma ventana usada para seleccionarla y para estimar la covarianza*; estas cifras tienen, por construcción, un sesgo

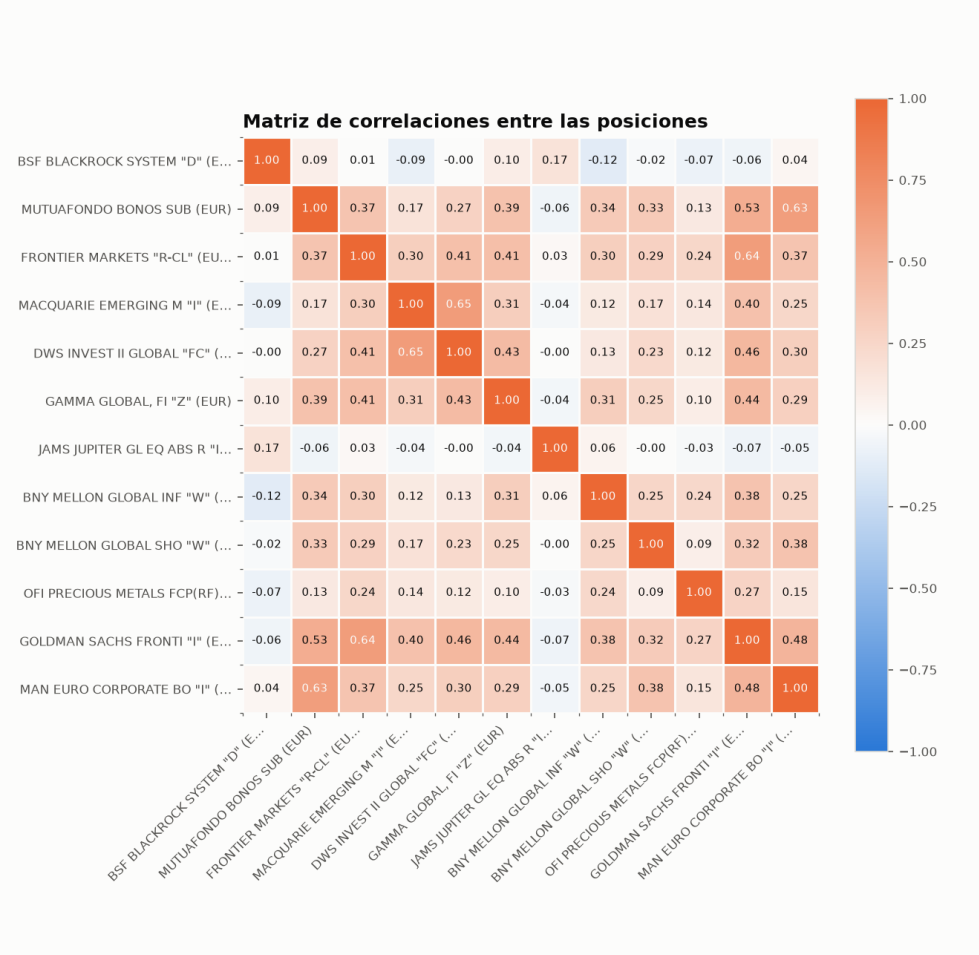


Figura 2: Mapa de calor de la matriz de correlaciones semanales de la tabla 4. El bloque de crédito y deuda emergente/mixta (F1, F2, F4, F7, F12) y el de renta variable (F8, F10) destacan en tonos cálidos; las estrategias *market neutral* (F5, F6) aparecen prácticamente neutras frente al resto.

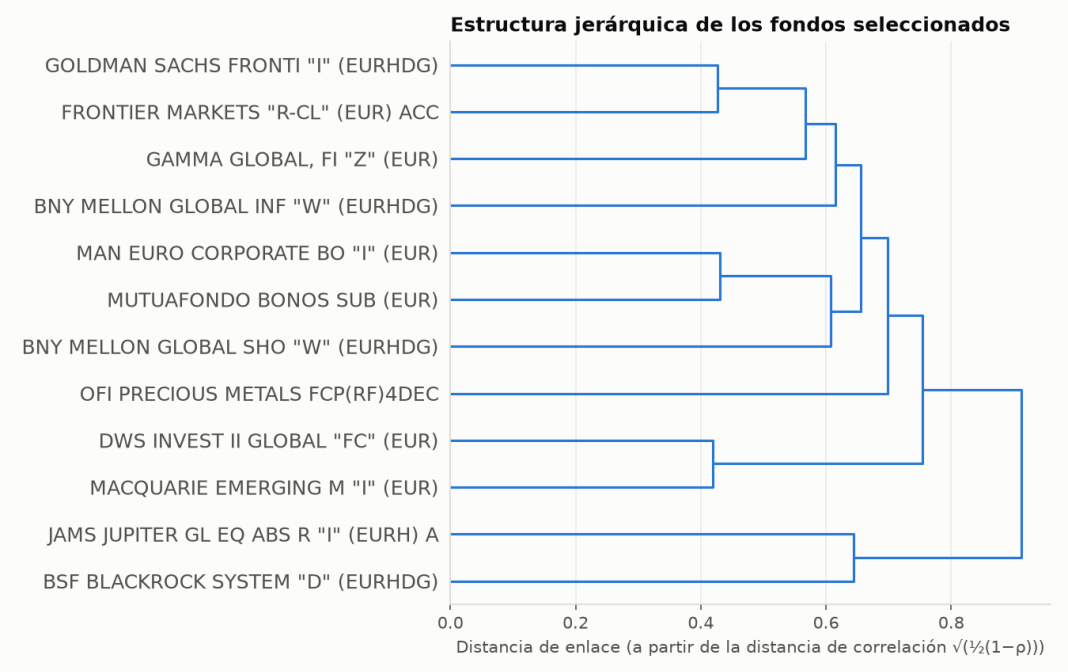


Figura 3: Estructura jerárquica (enlace de Ward sobre la distancia de correlación) de las 12 posiciones. Las ramas que se unen primero, a menor distancia, son las más correlacionadas entre sí; HRP reparte el riesgo recursivamente siguiendo este mismo árbol.

optimista y se incluyen solo como diagnóstico de coherencia entre la volatilidad ex ante (de la matriz de covarianzas) y la realizada.

Métrica (ventana 2023-10-06 a 2026-09-25)	**Valor**
Volatilidad esperada (ex ante, matriz de covarianzas)	2,56 %
Rentabilidad anualizada realizada	13,1 %
Volatilidad anualizada realizada	2,66 %
Sharpe realizado	3,90
Caída máxima realizada	−2,27 %

La volatilidad ex ante (2,56 %) y la realizada (2,66 %) son muy próximas, lo que indica que la matriz de covarianzas con *shrinkage* describe razonablemente bien el riesgo *dentro* de la ventana. El Sharpe de 3,90 es, sin embargo, un resultado *in-sample* y no debe tomarse como expectativa: la selección se hizo precisamente maximizando PSR en este periodo.

5.2. Backtest walk-forward (fuera de muestra)

El backtest recalcula **todo el proceso** – selección, duplicados, clustering y pesos – en cada uno de 8 rebalanceos trimestrales durante 2 años, usando en cada punto solo información disponible hasta ese momento, y compara HRP con cuatro métodos alternativos de ponderación sobre el mismo proceso de selección, además de 1/N sobre todo el universo filtrado.

Tabla 5: Backtest walk-forward, 8 rebalanceos trimestrales (104 semanas), fuera de muestra

Método	**Rent. anual (%)**	**Vol. anual (%)**	**Sharpe**	**Caída máx. (%)**	**Rotación mec**
HRP (elegido)	**6,34**	**3,17**	**1,33**	**−2,91**	
Inversa de la volatilidad	6,20	3,36	1,22	−3,22	
Mínima varianza	6,27	3,25	1,28	−3,01	
Máximo Sharpe (encogido)	6,33	3,26	1,29	−3,01	
Equiponderada (seleccionados)	9,31	6,20	1,15	−5,60	
1/N (todo el universo filtrado)	8,38	7,10	0,89	−8,49	

HRP obtiene el mejor Sharpe y la menor caída máxima de los cinco métodos aplicados sobre el mismo conjunto de fondos seleccionados, y mejora sustancialmente sobre 1/N aplicado a todo el universo (Sharpe 0,89, caída máxima −8,49 %), lo que valida tanto la etapa de selección (PSR) como el método de ponderación elegido en `config.toml` (`metodo = "hrp"`). La rotación media (en torno al 61 %, salvo en 1/N sobre todo el universo) muestra que la composición cambia de forma relevante entre trimestres: en el concurso de simulación no hay costes de transacción, pero en gestión real habría que descontar ese efecto del resultado.

5.3. Mapa riesgo-rentabilidad frente al universo

5.4. Frontera eficiente de las posiciones seleccionadas

La figura 6 traza la frontera eficiente de Markowitz construida únicamente con los 12 fondos seleccionados y la matriz de covarianzas con *shrinkage* (sección 2), y sitúa sobre ella la cartera HRP junto con las carteras de mínima varianza y de máximo Sharpe (tangente) construidas con el mismo universo de 12 fondos, sin los límites de peso del 3–20 %. La cartera HRP queda ligeramente por dentro de la frontera – el coste esperado de renunciar a invertir las rentabilidades esperadas, que HRP ignora deliberadamente por ser el *input* más ruidoso del modelo (sección 2) – pero muy próxima a la cartera de mínima varianza, y con una volatilidad sensiblemente inferior a la de la mayoría de fondos individuales gracias a la diversificación entre el bloque de crédito, las estrategias *market neutral* y el oro.

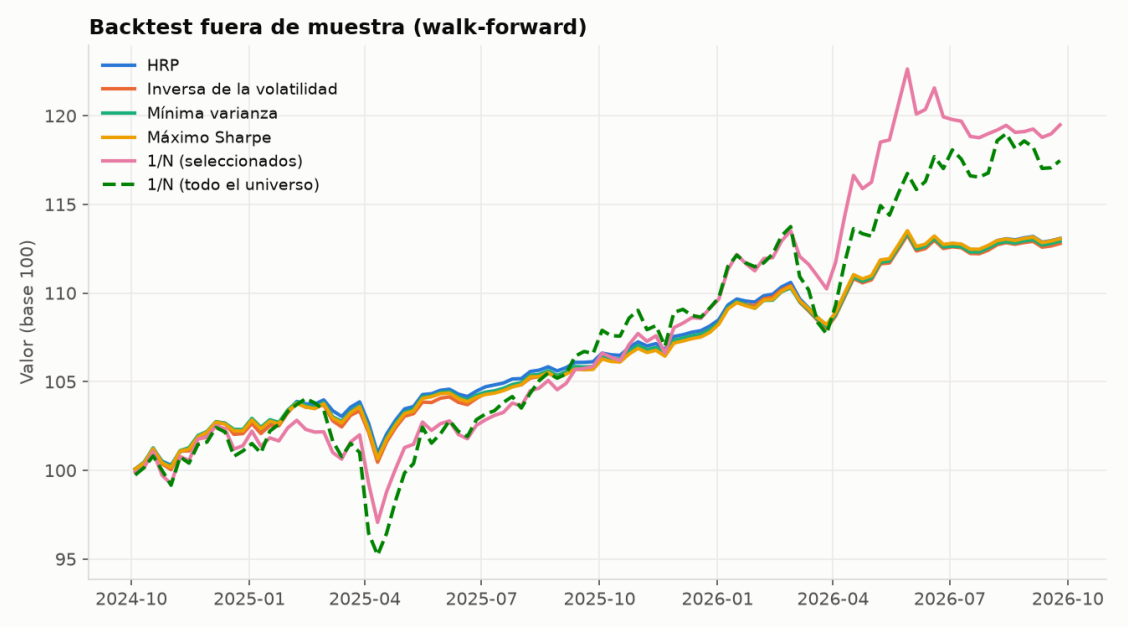


Figura 4: Evolución del valor de la cartera (base 100) bajo los distintos métodos, backtest walk-forward fuera de muestra.

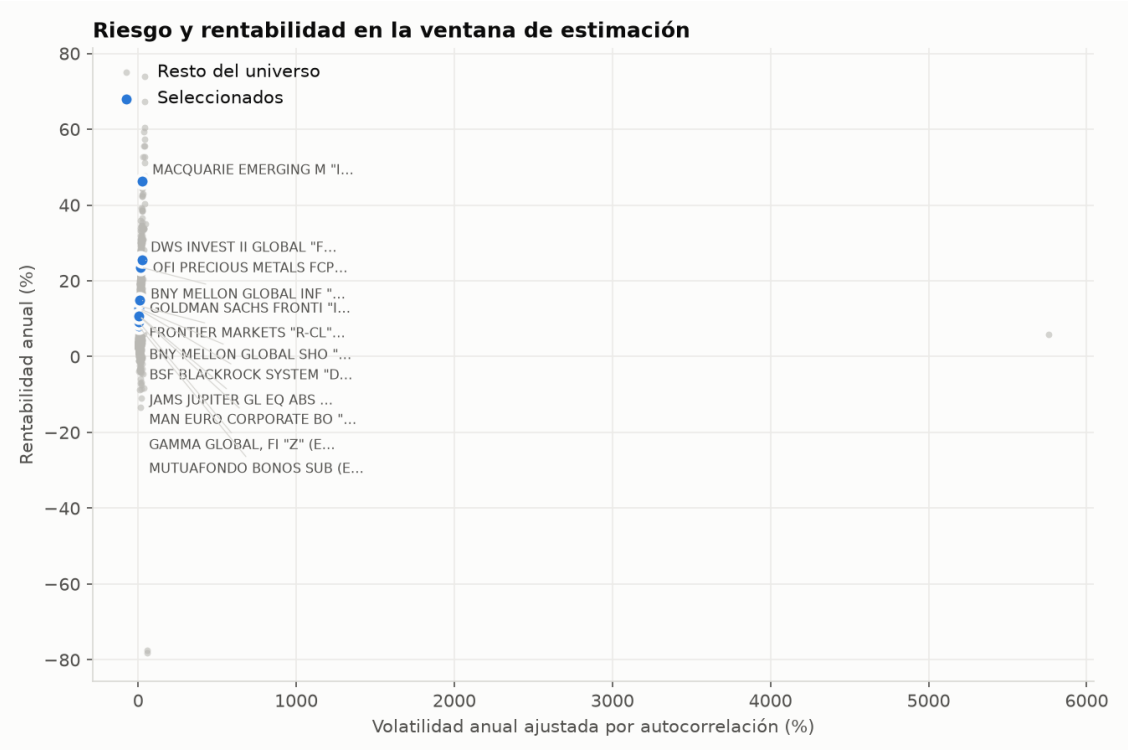


Figura 5: Posición de los 12 fondos seleccionados (resaltados) frente al resto del universo filtrado, en términos de volatilidad ajustada por autocorrelación y rentabilidad anual en la ventana de estimación.

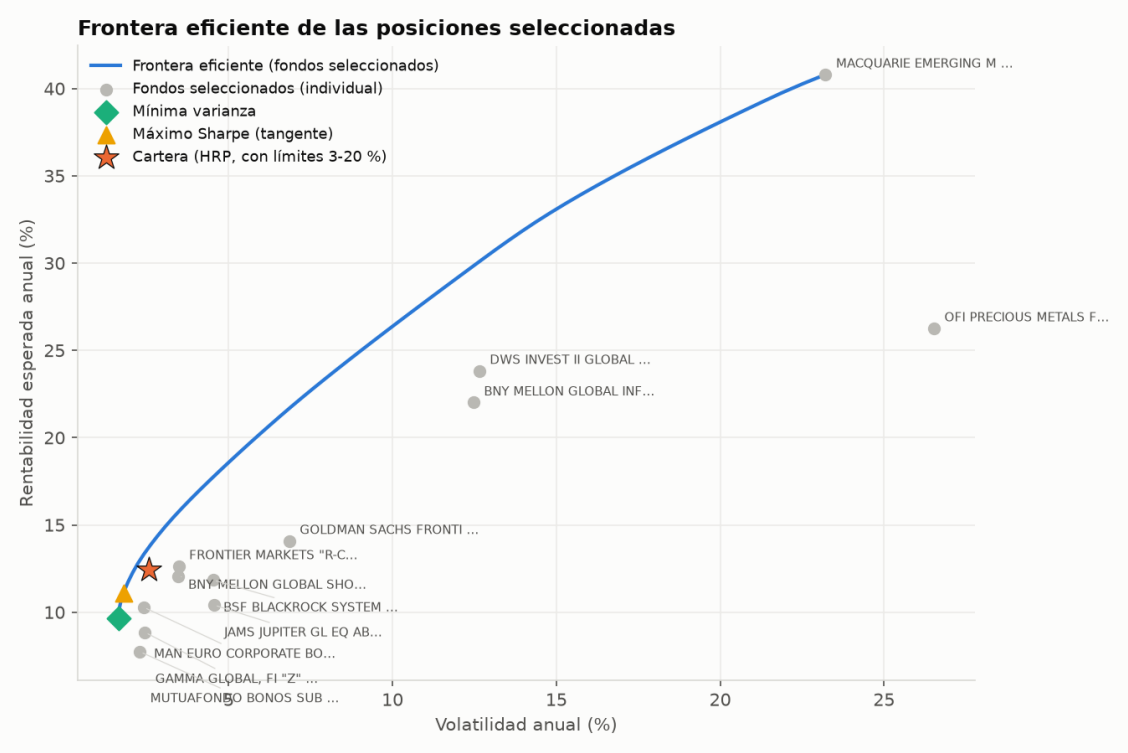


Figura 6: Frontera eficiente de los 12 fondos seleccionados (sin límites de peso), con la cartera HRP final, la cartera de mínima varianza y la de máximo Sharpe (tangente) señaladas, junto con la posición individual de cada fondo.

6. Justificación de las posiciones

Para cada posición se da primero la justificación **matemática** (qué mide el modelo: estilo, correlación, contribución al riesgo, estadísticos de cola) y después la **cualitativa** (categoría declarada, gestora y papel que cumple en la cartera).

F1 – Mutuafondo Bonos Subordinados (16,5 %)

Matemática: mayor posición de la cartera; Sharpe ajustado 2,52 y PSR prácticamente 100 % sobre 156 observaciones, con una volatilidad muy baja (2,3 %) que no requiere ajuste por autocorrelación ($\rho = 0{,}19$, por debajo del umbral). Su concentración de riesgo (0,54) es la más baja de las cuatro posiciones núcleo: aporta casi el doble de peso que de riesgo. Presenta asimetría positiva marcada (+0,91) y curtosis alta (6,1): la cola derecha es más pesada que la izquierda, perfil típico de deuda subordinada con eventos ocasionales de revalorización. El análisis de estilo solo explica un 38 % de su varianza (R^2), con un 56 % atribuido a liquidez/no explicado, consistente con un activo poco correlacionado con los índices tradicionales de mercado. **Cualitativa:** fondo de deuda subordinada en EUR gestionado por Mutuactivos; su papel en la cartera es de *core* de carry con riesgo controlado, no de direccionalidad de mercado.

F2 – Gamma Global "Z" (15,8 %)

Matemática: segunda mayor posición; Sharpe ajustado 2,81, el segundo más alto de la cartera, con volatilidad de 2,4 % y concentración de riesgo de 0,57. El 79 % de su rentabilidad se atribuye a liquidez/no explicado por los factores de estilo ($R^2 = 0{,}29$), con una pequeña exposición residual a crédito corporativo (9,7 %) y renta variable desarrollada (7,1 %). Asimetría negativa (-0,88) y curtosis 5,8: cola izquierda más pesada, coherente con un mandato flexible que puede tomar posiciones direccionales ocasionales. Correlación moderada con el bloque de crédito (0,39 con F1, 0,41 con F7, 0,44 con F12). **Cualitativa:** mixto flexible global gestionado por Singular AM; aporta gestión

activa y discrecional dentro de un marco cuantitativo, con bajo coste explícito (TER 0,56 %, el más bajo de la cartera).

F3 – BNY Mellon Global Short Dated High Yield (15,7 %)

Matemática: tercera mayor posición y la de **mayor concentración de riesgo entre las posiciones núcleo** (0,72): su volatilidad (3,4 %) es la más alta de las cuatro posiciones grandes. Sharpe ajustado 2,92, el más alto de toda la cartera junto con F7, y Sortino 7,63 (el mayor de la cartera), lo que indica que su riesgo a la baja es proporcionalmente muy pequeño frente a su rentabilidad. Asimetría positiva (+1,23) y curtosis 6,0, perfil de *carry* con eventos de cola a la derecha. Baja correlación con el resto (máximo 0,38 con F4). **Cualitativa:** deuda de alto rendimiento de corta duración, con cobertura de divisa a EUR; la duración corta reduce la sensibilidad a tipos de interés frente a high yield convencional, lo que explica su bajo riesgo relativo a su categoría.

F4 – Man Euro Corporate Bond "I" (13,7 %)

Matemática: es la **única posición de la cartera a la que se aplica el ajuste de Lo (2002)**: su autocorrelación semanal ($\rho = 0{,}315$) supera el umbral de alerta (0,20), lo que eleva su volatilidad estimada del 2,40 % al 3,30 % anual (+37,6 %); el modelo trata esta posición como más arriesgada de lo que sugeriría su historial bruto, precisamente para evitar que un NAV suavizado le dé un peso excesivo en HRP. Es también el fondo **mejor explicado por los factores de estilo** ($R^2 = 0{,}55$): 41,4 % crédito corporativo EUR y 11,7 % gobierno EUR, exposición de estilo coherente con su categoría declarada. Es la posición con mayor correlación con el resto de la cartera después de F12 (0,63 con F1, 0,48 con F12). **Cualitativa:** deuda corporativa europea gestionada por GLG Partners (Man Group); aporta la exposición de estilo de crédito más "limpia" y verificable de la cartera.

F5 – Jupiter Global Equity Absolute Return (9,1 %)

Matemática: R^2 **negativo** (−0,067) en la regresión de estilo: el ajuste restringido es peor que simplemente usar la media, la firma estadística más clara de una estrategia genuinamente *market neutral*, sin *beta* explotable por los factores tradicionales. Correlación prácticamente nula o negativa con el resto de la cartera (entre −0,07 y +0,17). Su concentración de riesgo es la segunda más baja de la cartera (0,27): aporta casi cuatro veces más peso que riesgo. Caída máxima de −4,4 %, algo mayor que las posiciones de crédito, coherente con su naturaleza de renta variable *long/short*. **Cualitativa:** estrategia *market neutral* sobre renta variable de Jupiter AM; su función en la cartera es puramente diversificadora, no de captura de *beta* de mercado.

F6 – BSF BlackRock Systematic "D" (9,1 %)

Matemática: igual que F5, R^2 negativo (−0,073) y 95,2 % de su rentabilidad atribuida a liquidez/no explicado. Es el fondo **más descorrelacionado de toda la cartera**: correlación media de −0,01 con el resto, con valores negativos frente a F8, F9, F11 y F12. Su concentración de riesgo (0,26) es la más baja de la cartera. Esta combinación – la menor concentración de riesgo junto con la correlación media más negativa – lo convierte en la posición con mayor valor diversificador por euro invertido. **Cualitativa:** estrategia sistemática *market neutral* de BlackRock Strategic Funds, con cobertura de divisa a EUR; el TER (1,46 %) es el segundo más alto de la cartera, coste razonable dado que es la única fuente de descorrelación casi pura frente al resto de posiciones.

F7 – Frontier Markets "R-CL" (5,1 %)

Matemática: mayor rentabilidad anualizada entre las posiciones no satélite (13,4 %) y Sharpe ajustado más alto de la cartera (3,07) junto con F3. Es el fondo con **correlación media más alta con el resto de posiciones** (0,64 con F12, 0,41 con F2 y F10), lo que explica su concentración

de riesgo relativamente elevada (0,83) a pesar de no estar en el suelo del 3 %. Exposición de estilo mixta: 27,8 % crédito corporativo, 6,5 % renta variable desarrollada, 4,8 % renta variable emergente. **Cualitativa:** deuda de mercados frontera gestionada por Global Evolution; combina prima de riesgo de crédito emergente con una rentabilidad históricamente alta para su nivel de volatilidad (3,5 %), aunque con TER elevado (1,55 %, el más alto de la cartera).

F8 – Macquarie Emerging Markets "I" (3,0 %)

Matemática: mayor concentrador de riesgo de toda la cartera (concentración 5,44): con solo el 3 % del capital aporta el 16,3 % del riesgo total, la mayor contribución individual. Es también el fondo con mejor ajuste de estilo de la cartera ($R^2 = 0{,}56$) con una exposición del 100 % a renta variable emergente: es *beta* de mercado emergente limpio, sin componente de liquidez ni mezcla con otros factores. Volatilidad ajustada del 23,2 % y caída máxima de −18,8 %, las segundas más altas de la cartera. Es precisamente este perfil el que justifica anclarlo en el suelo del 3 %: sin ese suelo, HRP le asignaría un peso marginal. **Cualitativa:** renta variable emergente pura gestionada por Macquarie Bank International; es la única exposición de renta variable emergente directa de la cartera y el principal motor de rentabilidad potencial a largo plazo entre las posiciones satélite, a costa de ser también el mayor contribuyente de riesgo.

F9 – BNY Mellon Global Infrastructure "W" (3,0 %)

Matemática: a pesar de su categoría declarada de renta variable sectorial, el análisis de estilo revela un perfil **más defensivo de lo que sugiere su etiqueta**: solo 17,9 % conjunto de renta variable (desarrollada + emergente) frente a 78,1 % combinado de renta fija de gobierno y corporativa, aunque con un R^2 bajo (0,12) que limita la fiabilidad de esta descomposición. Caída máxima de −7,4 %, moderada para su volatilidad (12,5 %). Concentración de riesgo de 2,40. **Cualitativa:** infraestructuras cotizadas globales de BNY Mellon; su naturaleza de activo real con flujos de caja regulados y contratos a largo plazo explica por qué se comporta de forma más "bonificada" que una renta variable sectorial convencional, lo que lo hace un complemento razonable al bloque de crédito.

F10 – DWS Invest II Global "FC" (3,0 %)

Matemática: es el fondo con **mejor ajuste de estilo de toda la cartera** ($R^2 = 0{,}61$), con 58,4 % de exposición a renta variable desarrollada y 20,0 % a emergente: confirma de forma limpia su categoría declarada de renta variable global de gran capitalización *growth*. Es la segunda posición con mayor correlación con F8 (0,65), formando junto a él el bloque de renta variable de la cartera. Volatilidad del 12,6 % y caída máxima de −15,7 %. **Cualitativa:** renta variable global *growth* de gran capitalización gestionada por DWS; aporta la *beta* de renta variable desarrollada que el resto de la cartera (dominada por crédito y estrategias alternativas) apenas tiene.

F11 – OFI Precious Metals (3,0 %)

Matemática: exposición de estilo del 90,3 % a oro ($R^2 = 0{,}52$), la más limpia y unívoca de toda la cartera en términos de factor único. Es también el fondo con **mayor volatilidad ajustada (26,5 %) y mayor caída máxima (**−33,9 %**)** de la cartera, y su PSR (93,9 %) es el único por debajo de 99 %, reflejando un Sharpe ajustado modesto (0,92) con mayor incertidumbre estadística. Concentración de riesgo de 5,13: la segunda mayor de la cartera. Correlación muy baja con el resto (máximo 0,27 con F12). **Cualitativa:** materias primas preciosas (oro) de OFI Asset Management; su función no es generar rentabilidad ajustada por riesgo competitiva por sí sola, sino actuar como cobertura frente a escenarios de estrés de mercado o inflación en los que el resto de la cartera (crédito y renta variable) tendería a correlacionarse negativamente con el oro.

F12 – Goldman Sachs Frontier Markets "I" (3,0 %)

Matemática: pese a su categoría declarada de deuda de mercados emergentes, el análisis de estilo muestra una exposición **mixta real**: 72,0 % crédito corporativo EUR y 18,4 % renta variable desarrollada ($R^2 = 0{,}52$), lo que lleva a clasificarlo como "Mixto" en lugar de renta fija pura. Es el fondo con **mayor correlación media con el resto de la cartera** (0,35), y en particular el más correlacionado con F7 (0,64) y F1 (0,53): actúa como nodo de conexión entre el bloque de crédito y el de deuda/mixto emergente. Concentración de riesgo de 1,86. **Cualitativa:** gestionado por Goldman Sachs AM; su etiqueta de categoría (deuda de mercados emergentes) describe solo parcialmente su riesgo real, que es en la práctica un híbrido de crédito corporativo europeo y renta variable desarrollada – un ejemplo de por qué el análisis de estilo por rentabilidades es más fiable que la categoría declarada para entender el riesgo de una posición.

7. Limitaciones y advertencias

- **Sesgo de supervivencia:** el universo de 3 885 fondos son los que existen hoy en IronIA; el backtest es, en términos absolutos, optimista. Es válido para comparar métodos de ponderación entre sí (sección 5), no como estimación de rentabilidad futura.
- **Rotación:** la composición cambia de forma relevante entre rebalanceos trimestrales (rotación media en torno al 61 %). El concurso de simulación no parece penalizar esto con costes de transacción, pero en gestión real habría que descontarlos.
- **Fuentes de datos no oficiales:** los precios proceden de fuentes públicas (Yahoo Finance / Morningstar vía `yfinance`/`mstarpy`), no de los proveedores oficiales de los fondos; pueden contener huecos o pequeñas discrepancias frente al NAV oficial.
- **Persistencia del rendimiento:** el ranking se basa en historia de rentabilidad y riesgo; la evidencia académica sobre persistencia del rendimiento de los fondos es débil. El cribado por PSR sirve para evitar lo claramente malo (historiales cortos, colas adversas), no para predecir a los ganadores futuros.
- **Categoría declarada frente a estilo real:** como se muestra en F9 y F12, la categoría de Morningstar/IronIA no siempre coincide con el riesgo de mercado real revelado por el análisis de estilo; las conclusiones cualitativas de este informe se basan, cuando difieren, en el estilo estimado por regresión, que usa información de precios efectiva en lugar de una etiqueta estática.

8. Referencias

- Lo, A. (2002). *The Statistics of Sharpe Ratios*. Financial Analysts Journal.
- Getmansky, M., Lo, A. y Makarov, I. (2004). *An Econometric Model of Serial Correlation and Illiquidity in Hedge Fund Returns*. Journal of Financial Economics.
- Bailey, D. y López de Prado, M. (2012). *The Sharpe Ratio Efficient Frontier*. Journal of Risk.
- Sharpe, W. (1992). *Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement*. Journal of Portfolio Management.
- Ledoit, O. y Wolf, M. (2004). *Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix*. Journal of Portfolio Management.
- López de Prado, M. (2016). *Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample*. Journal of Portfolio Management.